

✎ Παράδειγμα 12-13.7

Ας θεωρήσουμε για μία ακόμη φορά το πρόβλημα της προσέγγισης του ιδανικού χαμηλοπερατού φίλτρου του Παραδείγματος 12-13.2, τα 11 πρώτα δείγματα του οποίου είναι τα

$$h_d[n] = \{0.063661, 0, -0.106103, 0, 0.318309, 0.5, 0.318309, 0, -0.106103, 0, 0.063661\}$$

από ένα ψηφιακό φίλτρο με $M = 5$ μηδενικές τιμές και $N = 5$ πόλους. Για την εφαρμογή της μεθόδου του Shanks θα πρέπει αρχικά να προσδιορίσουμε τις τιμές των συντελεστών α_k διά της εφαρμογής της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων, κάτι που το κάναμε στο προηγούμενο παράδειγμα, οδηγούμενοι στο αποτέλεσμα

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= [\alpha_0 \quad \alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4 \quad \alpha_5]^T = \\ &= [1.000000 \quad -2.517033 \quad 3.657151 \quad -3.459241 \quad 2.110133 \quad -0.694543]^T \end{aligned}$$

Κατά συνέπεια, η συνάρτηση μεταφοράς $H_1(z)$ έχει τη μορφή

$$\mathcal{H}_1(z) = \frac{1}{1 - 2.517033z^{-1} + 3.657151z^{-2} - 3.459241z^{-3} + 2.110133z^{-4} - 0.694543z^{-5}}$$

Αναπτύσσοντας τη συνάρτηση $\mathcal{H}_1(z)$ σε σειρά μερικών κλασμάτων, αυτή διατυπώνεται ως

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_1(z) &= \frac{0.918789}{1 - 0.888896z^{-1}} + \frac{-0.357887 - 0.201647j}{1 - (0.170284 + 0.955239j)z^{-1}} + \frac{-0.357887 + 0.201647j}{1 - (0.170284 - 0.955239j)z^{-1}} \\ &+ \frac{0.398492 - 0.716669j}{1 - (0.643784 + 0.644565j)z^{-1}} + \frac{0.398492 + 0.716669j}{1 - (0.643784 - 0.644565j)z^{-1}} \end{aligned}$$

Εκφράζοντας τις μιγαδικές ποσότητες της παραπάνω σχέσης στην πολική τους μορφή και λαμβάνοντας τον αντίστροφο μετασχηματισμό $\mathcal{Z}$ της παραπάνω συνάρτησης μεταφοράς, η κρουστική απόκριση του πρώτου συστήματος υπολογίζεται ως (για έναν παρόμοιο υπολογισμό δείτε την Άσκηση 12-13.1)

$$\begin{aligned} h[n] &= 0.918789 (0.888896)^n + 0.821578 (0.970298)^n \cos(1.394385n - 2.628491) \\ &+ 0.164014 (0.911000)^n \cos(0.786004n - 1.063332) \end{aligned}$$

και τα περιεχόμενά της για μήκος $N = 11$ (για την επίλυση της άσκησης χρησιμοποιούμε το ίδιο πλήθος δειγμάτων με αυτό της επιθυμητής κρουστικής απόκρισης που είναι $N = 11$) ορίζουν το διακριτό σήμα

$$h[n] = \{0.999994, 2.517026, 2.678297, 0.995439, -0.692505, -0.7353806, 0.221702, 0.611565, 0.337321, 0.450156, 1.036401\}$$

Εάν στο πρώτο εκ των δύο συστημάτων διαβιβάσουμε ως είσοδο την κρουστική συνάρτηση $\delta[n]$, η έξοδος του θα είναι το σήμα $h[n]$, το οποίο στη συνέχεια διαβιβάζεται ως είσοδος στο δεύτερο σύστημα. Θέτοντας, λοιπόν, $v[n] = h[n]$ και υπολογίζοντας τις τιμές των παραμέτρων της μεθόδου, η εξίσωση υπολογισμού των τιμών των συντελεστών β_k

$$\begin{bmatrix} \xi(0,0) & \xi(0,1) & \xi(0,2) & \xi(0,3) & \xi(0,4) & \xi(0,5) \\ \xi(1,0) & \xi(1,1) & \xi(1,2) & \xi(1,3) & \xi(1,4) & \xi(1,5) \\ \xi(2,0) & \xi(2,1) & \xi(2,2) & \xi(2,3) & \xi(2,4) & \xi(2,5) \\ \xi(3,0) & \xi(3,1) & \xi(3,2) & \xi(3,3) & \xi(3,4) & \xi(3,5) \\ \xi(4,0) & \xi(4,1) & \xi(4,2) & \xi(4,3) & \xi(4,4) & \xi(4,5) \\ \xi(5,0) & \xi(5,1) & \xi(5,2) & \xi(5,3) & \xi(5,4) & \xi(5,5) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \beta_4 \\ \beta_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \xi(0) \\ \xi(1) \\ \xi(2) \\ \xi(3) \\ \xi(4) \\ \xi(5) \end{bmatrix}$$

λαμβάνει τη μορφή

$$\begin{bmatrix} 18.333646 & 12.541575 & 2.693488 & -2.434441 & -1.675774 & 0.722504 \\ 12.541575 & 17.259519 & 12.075034 & 2.343888 & -3.068268 & -1.905546 \\ 2.693488 & 12.075034 & 17.056878 & 11.923187 & 2.068588 & -3.168068 \\ -2.434441 & 2.343888 & 11.923187 & 16.943093 & 11.716893 & 1.993803 \\ -1.675774 & -3.068268 & 2.068588 & 11.716893 & 16.569081 & 11.581308 \\ 0.722504 & -1.905546 & -3.168068 & 1.993803 & 11.581308 & 16.519929 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \beta_4 \\ \beta_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.707878 \\ -0.566769 \\ 1.021664 \\ 2.574157 \\ 2.516937 \\ 1.148755 \end{bmatrix}$$

Η λύση του παραπάνω συστήματος είναι η

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\beta} &= [\beta_0 \quad \beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_3 \quad \beta_4 \quad \beta_5]^T = \\ &= [0.063661 \quad -0.160239 \quad 0.126720 \quad 0.046836 \quad 0.0646205 \quad 0.021616]^T \end{aligned}$$

οδηγώντας πρακτικά στην ίδια συνάρτηση μεταφοράς με αυτήν που υπολογίσαμε με τις προηγούμενες μεθόδους.